はじめに
Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/get-started/intro.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに . . . 1
Astra Controlの詳細をご確認ください . . . 1
サポートされる Kubernetes 環境 . . . 5
Astra Control Service のクイックスタート . . . 6
クラウドプロバイダをセットアップします . . . 7
Astra Control Service アカウントに登録します . . . 29
Astra Control Serviceにクラスタを追加 . . . 31
次の手順 . . . 71
Astra Control サービスのビデオ . . . 72
Astra Control Service に関するよくある質問 . . . 72

はじめに

Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- NetApp SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート（Astra Control Center）
- ステージング環境から本番環境へのアプリケーションのクローニング
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- Web UIまたはAPIを使用して、バックアップと移行のワークフローを実装します

導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service *：ネットアップが管理するサービス。複数のクラウドプロバイダ環境や自己管理型のKubernetesクラスタで、アプリケーションに対応したデータ管理を提供します。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。NetApp Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンドを使用して、複数のクラウドプロバイダ環境にAstra Control Centerをインストールすることもできます。

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
どのような方法で提供されますか？	ネットアップのフルマネージドクラウドサービス	ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理できます
ホストされているのはどこですか？	ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現	自社所有のKubernetesクラスタ
更新方法	管理はネットアップが行います	更新を管理します

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
サポートされている**Kubernetes**ディストリビューションを教えてください。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine （ GKE ） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service （ AKS ） • 自己管理クラスタ ◦ Kubernetes（アップストリーム） ◦ Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • オンプレミスクラスタ ◦ Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）	• Azure Stack HCIで実行されるAzure Kubernetes Service • Google Anthos • Kubernetes（アップストリーム） • Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra 制御サービス	Astra Control Center の略
サポートされているストレージバックエンドは何ですか。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon EBSのことです ▪ NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google Persistent Disk のことです ▪ NetApp Cloud Volumes Service の略 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Managed Disksの略 ▪ Azure NetApp Files の特長 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • 自己管理クラスタ ◦ Amazon EBSのことです ◦ Azure Managed Disksの略 ◦ Google Persistent Disk のことです ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "ロングホーン"" • オンプレミスクラスタ ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF および FAS システム ◦ NetApp ONTAP Select の略 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "ロングホーン""	• NetApp ONTAP AFF および FAS システム • NetApp ONTAP Select の略 • "Cloud Volumes ONTAP" • "ロングホーン""

Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。

+** GKEクラスタの場合はAstra Control Serviceを使用します "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Google Persistent Disk を使用します。

+** AKSクラスタの場合、Astra Control Serviceはを使用します "Azure NetApp Files の特長" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとしてAzureで管理されているディスクがあります。

+** Amazon EKSクラスタの場合、Astra Control Serviceはを使用します "Amazon Elastic Block Store" または "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX" 永続ボリュームのストレージバックエンドとして。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。

+ Azureでは、Astra Control Serviceによって、BLOBコンテナ用のリソースグループ、ストレージアカウント、およびキーも作成されます。

- クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。
- この新しい管理者ロールを使用して、link ../concepts/architecture#astra-control-components [Astra Control Provisioner]をクラスタにインストールし、1つ以上のストレージクラスを作成します。
- NetAppクラウドサービスのストレージサービスをストレージバックエンドとして使用する場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerを使用してアプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。Amazon EBSまたはAzureで管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用している場合は、プロバイダ固有のCSIドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、を参照してください "Amazon Web Servicesをセットアップする" および "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"。
  - この時点で、クラスタからアプリケーションを定義できます。ストレージバックエンドで新しいデフォルトストレージクラスを使用して永続ボリュームがプロビジョニングされます。
  - 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

Astra Controlの無料プランを使用すると、最大10個のネームスペースをアカウントで管理できます。10を超える名前空間を管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Centerは、ONTAPストレージバックエンドを使用するAstra Control Provisionerが設定されたストレージクラスでKubernetesクラスタをサポートします。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、Astra Control Centerでは、限定的な（7日間の指標）監視と計測機能を利用できます。また、オープン指標エンドポイントを介してKubernetesの標準の監視ツール（PrometheusやGrafanaなど）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、Eメールとコミュニティオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
  - ライセンスをセットアップする
  - 最初のクラスタを追加します。
  - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。
  - アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、Astra Control Centerを使用して管理できます。次に、Astra Control Centerを使用して、スナップショット、バックアップ、クローン、およびレプリケーション関係を作成します。

を参照してください。

- "NetApp Astra製品ファミリーのドキュメント"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

サポートされる **Kubernetes** 環境

Astra Control Serviceでは、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）内の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションのほか、ユーザが独自に管理するクラスタを管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Google Kubernetes Engine（GKE）の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリだけでなく、独自に管理するクラスターも管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションだけでなく、独自に管理するクラスタも管理できます。

- "Amazon Web Services for Astra Control Serviceのセットアップ方法について説明します"。
- "Astra Control Service 向け Google Cloud のセットアップ方法をご確認ください"。
- "Azure NetApp Files for Astra Control サービスを使用した Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Azure で管理される Azure ディスクで Astra Control サービスを利用するための Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Astra Control Serviceに追加する前に自己管理クラスタを準備する方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

[1つ] クラウドプロバイダをセットアップします

1. Google Cloud
   - Google Kubernetes Engine クラスタの要件を確認します。
   - Google Cloud Marketplace から Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入
   - 必要な API を有効にします。
   - サービスアカウントとサービスアカウントキーを作成します。
   - VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

     "Google Cloud の要件の詳細をご覧ください"。
2. Amazon Web Servicesの特長
   - Amazon Web Servicesクラスタの要件を確認します。
   - Amazonアカウントを作成します。
   - Amazon Web Services CLIをインストールします。
   - IAMユーザを作成します。
   - 権限ポリシーを作成して適用します。
   - IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

     "Amazon Web Servicesの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. Microsoft Azure
   - 使用するストレージバックエンドの Azure Kubernetes Service クラスタ要件を確認します。

     "Microsoft Azure と Azure NetApp Files の要件に関する詳細情報をご覧ください"。

   "Microsoft Azure と Azure で管理されるディスク要件については、こちらをご覧ください"。

独自のクラスタを管理していて、クラウドプロバイダでホストされていない場合は、自己管理クラスタの要件を確認してください。
"自己管理型クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

[2 つ] Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp BlueXP" アカウント：
2. Astra Controlアカウントの作成時にNetApp BlueXP EメールIDを指定 "Astra Controlの製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

[3つ] Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Amazon Web Servicesをセットアップする

Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタをAstra Control Serviceで管理するには、Amazon Web Servicesプロジェクトを準備する手順がいくつか必要です。

Amazon Web Servicesのセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Amazon Web ServicesのAstra Control Serviceの要件を確認

クラスタが正常に機能しており、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ワーカーノードがオンラインでLinuxやWindowsなどを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだ作成していない場合は、EKSを使用できるように作成する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSを管理できるように、AWS CLIをインストールします。 ステップバイステップの手順に従います。

[4.] オプション：IAMユーザを作成します

Amazon Identity and Access Management（IAM）ユーザを作成します。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

詳細な手順を参照してください。

[5 つ] 権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

詳細な手順を参照してください。

[6] IAMユーザのクレデンシャルを保存します

からAstra Control Serviceにクレデンシャルをインポートできるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

詳細な手順を参照してください。

EKSクラスタ要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで1.25~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはLinuxである必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Astra Controlプロビジョニングツール

ストレージバックエンドを使用するには、Astra Control Provisionerと外部のSnapshotコントローラが必要です。これらの処理を有効にするには、次の手順を実行します。

1. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
2. "Astra Control Provisionerを有効にする"。
3. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）向け**CSI**ドライバ

Amazon EBSストレージバックエンドを使用する場合は、EBS用のContainer Storage Interface（CSI）ドライバをインストールする必要があります（自動ではインストールされません）。

CSIドライバのインストール手順については、手順を参照してください。

外部**Snapshot**データをインストールします

まだ行っていない場合は、 "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。

CSIドライバを**Amazon EKS**アドオンとしてインストールします

1. サービスアカウント用のAmazon EBS CSIドライバIAMロールを作成します。指示に従います "Amazonのドキュメントを参照してください"の手順に記載されたAWS CLIコマンドを使用します。
2. 次のAWS CLIコマンドを使用してAmazon EBS CSIアドオンを追加します。括弧<>内の情報は、環境に固有の値に置き換えてください。<driver_role>を、前の手順で作成したEBS CSIドライバロールの名前に置き換えます。

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

EBSストレージクラスを設定します

1. Amazon EBS CSIドライバGitHubリポジトリをシステムにクローニングします。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. dynamicprovisioning exampleディレクトリに移動します。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. マニフェストディレクトリからEBS SCストレージクラスとEBS要求の永続的ボリューム要求を導入します。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. EBS SCストレージクラスの説明

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

ストレージクラスの属性を説明する出力が表示されます。

Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだお持ちでない場合は、Amazon EKSに対する請求を有効にするためにアカウントを作成する必要があります。

手順

1. にアクセスします "Amazonホームページ" をクリックし、右上の「サインイン」を選択して、「ここから開始」を選択します。
2. プロンプトに従ってアカウントを作成します。

Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSリソースを管理できるように、AWS CLIをインストールします。

ステップ

1. に進みます "AWS CLIの使用を開始する" および手順に従ってCLIをインストールします。

オプション：**IAM**ユーザを作成します

IAMユーザを作成し、セキュリティを強化しながらAWSのサービスとリソースを使用、管理できるようにします。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

ステップ

1. に進みます "IAMユーザを作成する" および手順に従ってIAMユーザを作成します。

権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

手順

1. 「policy.json」という名前の新しいファイルを作成します。
2. 次のJSONコンテンツをファイルにコピーします。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. ポリシーを作成します。

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. IAM ユーザにポリシーを付加します。「<iam-user-name>」を、作成したIAMユーザのユーザ名または既存のIAMユーザの名前に置き換えます。

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

IAMユーザのクレデンシャルを保存します

ユーザをAstra Control Serviceで認識できるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

手順

1. クレデンシャルをダウンロードします。「<iam-user-name>」を、使用するIAMユーザのユーザ名に置き換えます。

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

「credential.json」ファイルが作成され、Astra Control Serviceにそのクレデンシャルをインポートできます。

Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

Google Cloud のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているKubernetesバージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでサポートされているイメージタイプが実行されていることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] （オプション）： Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Google Cloud プロジェクトで API を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ

- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

[4.] 必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア
- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

[5 つ**]** サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

[6] （オプション）： **VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

Kubernetes のバージョン

クラスタで1.26~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはである必要があります `COS_CONTAINERD`。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Google Cloud リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージバックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

52.188.218.166-32

GKE クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

ストレージプール

NetApp Cloud Volumes ServiceをCVSサービスタイプのストレージバックエンドとして使用する場合は、ボリュームをプロビジョニングする前にストレージプールを設定する必要があります。を参照してください "GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ" を参照してください。

オプション：**Cloud Volumes Service for Google Cloud**を購入

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

"Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
    - Google Kubernetes Engine の略
    - クラウドストレージ
    - Cloud Storage JSON API
    - サービス利用
    - Cloud Resource Manager API の略
    - NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
    - Service Consumer Management API の略
    - サービスネットワーク API
    - Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア *] を選択します。
   c. [保存（ Save ）] を選択します。

結果

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

オプション：**VPC**のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp BlueXPグローバルリージョンマップにアクセス" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム）] ページで、 [* Create （作成）] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域）] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ネットワークの詳細 *] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ノードプールがオンラインでLinuxを実行していることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

[4.] ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[5 つ] 容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

[6] サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

[7] Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[8] オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタでKubernetesバージョン1.26~1.28が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

以下の VNet の要件を考慮してください。

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニング

し、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

完了したら

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。
   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Azure で管理されているディスクを使用して **Microsoft Azure** をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ノードプールがオンラインでLinuxを実行していることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[4.] CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

[5 つ] オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタでKubernetesバージョン1.26~1.28が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。
   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure管理ディスクをAstra Control Serviceとともに使用するには、必要なCSIドライバをインストールする必要があります。

Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更が伝播されることを確認します。

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク **CSI** ドライバを **Azure Kubernetes Service** クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Controlサービスを使用するには、NetApp BlueXPアカウントに関連付けられたAstra Controlサービスアカウントが必要です。Astra Control Serviceの登録プロセスを完了し、BlueXPアカウントがない場合はBlueXPに登録してAstra Control Serviceにアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "BlueXPのAstra Controlページにアクセス"。
2. *無料プランにサインアップ*を選択します。
3. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

- グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
- 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
- NetApp BlueXPアカウントをお持ちの場合は、[お勤め先のEメールアドレス]フィールドにそのアカウントに使用するEメールアドレスを入力します。NetApp BlueXPアカウントをまだお持ちでない場合は、ここに入力したEメールアドレスを使用してBlueXPにサインアップしてください。

4. 「 * アカウントの作成 * 」を選択します。

BlueXPにサインアップします

Astra Controlサービスは、NetApp BlueXPの認証サービスに統合されています。NetApp BlueXPには、BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを使用してログインできます。NetApp BlueXPまたはNetApp Support Siteアカウントをまだお持ちでない場合は、BlueXPに登録してAstra Controlサービスやネットアップのその他のクラウドサービスにアクセスしてください。BlueXPまたはNetApp Support Siteのアカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、 "Astra 制御サービス" BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを直接使用

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用してBlueXPにログインすることもできます。詳細については、を参照してください "ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

手順

1. に進みます "NetApp BlueXP"。
2. 右上の* Get Started *を選択します。
3. 「サインアップ」を選択します。
4. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号とEメールアドレスが、前のAstra Control登録フォームで使用したものと同じであることを確認します。

5. 「サインアップ」を選択します。

> これらのフォームに入力するEメールアドレスは、NetApp BlueXPのユーザID用です。このBlueXPユーザIDは、新しいAstra Controlアカウントにサインアップするとき、またはAstra Control管理者から既存のAstra Controlアカウントへの招待を受けたときに使用します。

6. NetApp BlueXPからEメールが届きます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
7. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

結果

これで、BlueXPの有効なユーザログインが確立されました。

登録が完了したら、BlueXPクレデンシャルを使用してAstra Controlに直接アクセスできます。

https://astra.netapp.io。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。これにより、Astra Control Serviceを使用してクラスタ上のアプリケーションを保護できます。

Astra Control Serviceに追加する必要があるクラスタのタイプに応じて、異なる手順でクラスタを追加する必要があります。

- "パブリックプロバイダが管理するクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：パブリックIPアドレスが割り当てられ、クラウドプロバイダが管理するクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加"：パブリックIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

プライベートクラスタ用の**Astra Connector**のインストール

Astra Control Serviceは、Astra Connectorを使用して、Astra Control Serviceとプライベートクラスタの間の通信を可能にします。管理するプライベートクラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。

Astra Connectorは、次のタイプのプライベートクラスタをサポートします。

- Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）
- Azure Kubernetes Service （ AKS ）
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）
- RosaとAWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）

Astra Connectorのインストール

このタスクについて

- これらの手順を実行する場合は、Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタに対してこれらのコマンドを実行します。

- 要塞ホストを使用している場合は、要塞ホストのコマンドラインからこれらのコマンドを問題 で実行します。

作業を開始する前に

- Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにアクセスする必要があります。
- クラスタにAstra Connectorオペレータをインストールするには、Kubernetes管理者の権限が必要です。

手順

1. Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにAstra Connectorオペレータをインストールします。このコマンドを実行すると、ネームスペース `astra-connector-operator` が作成され、設定がネームスペースに適用されます。

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. オペレータが設置され、準備ができていることを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Astra ControlからAPIトークンを取得を参照してください "Astra Automationのドキュメント" 手順については、を参照し
4. Astra Connectorネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Astra Connector CRファイルを作成してという名前を付ける `astra-connector-cr.yaml`。カッコ内の値を、Astra Controlの環境とクラスタの構成に合わせて更新します。
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**：Astra ControlサービスのWeb UI URL。例：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**：前の手順で取得したAstra Control APIトークン。
   - **：（AKSクラスタのみ）-プライベート<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> Kubernetes Serviceクラスタのクラスタ名。プライベートAKSクラスタを追加する場合にのみ、この行のコメントを解除して入力します。
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**：Astra ControlのWeb UIから取得。ページ右上の図アイコンを選択し、* API access *を選択します。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. データを入力した後、 `astra-connector-cr.yaml` 正しい値を持つファイルを作成し、CRを適用します。

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Astra Connectorが完全に導入されたことを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. クラスタがAstra Controlに登録されたことを確認します。

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

ASTRACONNECTORIDはメモしておきます。ASTRACONNECTORIDは、クラスタをAstra Controlに追加するときに必要になります。

次の手順

Astra Connectorのインストールが完了したら、Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加する準備が整いました。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

を参照してください。

- "クラスタを追加"

プロバイダ管理クラスタを追加します

パブリックプロバイダが管理するクラスタを**Astra Control Service**に追加します

クラウド環境のセットアップが完了したら、Kubernetesクラスタを作成してAstra Control Serviceに追加できます。

- Kubernetes クラスタを作成
- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）用のAstra制御サービスの要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control

Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Amazon Web Services の

- クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含むJSONファイルが必要です。 "IAMユーザを作成する方法を説明します"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAPにはAstra Controlプロビジョニングツールが必要です。EKSクラスタのストレージバックエンドとしてAmazon FSx for NetApp ONTAPを使用する予定の場合は、 "EKSクラスタ要件"。
- （オプション）を指定する必要がある場合 `kubectl` クラスタの作成者ではない他のIAMユーザにクラスタをアクセスするためのコマンドアクセスについては、の手順を参照してください "Amazon EKSでクラスタを作成したあと、他のIAMユーザとロールにアクセスを提供するにはどうすればよいですか？"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Amazon Web Servicesと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

Microsoft Azure

- サービスプリンシパルの作成時に、Azure CLIからの出力を含むJSONファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Microsoft Azureと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

Google Cloud

- 必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Google Cloudと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Amazon Web Services *：JSONファイルをアップロードするか、クリップボードからそのJSONファイルの内容を貼り付けて、Amazon Web Services IAMユーザアカウントの詳細を指定します。

JSONファイルに、クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含める必要があります。

6. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

7. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

   Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

8. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。

   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。

   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      > クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   d. 「 * 次へ * 」を選択します。

   e. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

9. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

10. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。

- Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
- Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
- Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
- Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
  - "Azure NetApp Files の特長"
  - "Azure で管理されるディスク"
  - "Amazon Elastic Block Store"
  - "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

  の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

  a. 「 * 次へ * 」を選択します。
  b. 確認と承認：構成の詳細を確認します。
  c. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

プロバイダが管理するプライベートクラスタを**Astra Control Service**に追加します

Astra Control Serviceを使用して、Google Kubernetes Engine（GKE）のプライベートクラスタを管理できます。ここでは、プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタがすでに作成されており、リモートからアクセスするための安全な方法が用意されていることを前提としています。プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタの作成とアクセスの詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "プライベートAKSクラスタに関するAzureのドキュメント"
- "プライベートOpenShiftクラスタに関するAzureのドキュメント"

Astra Control Serviceを使用して、AKSでプライベートAzure Kubernetes Service（AKS）クラスタとプライベートRed Hat OpenShiftクラスタを管理できます。ここでは、プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタがすでに作成されており、リモートからアクセスするための安全な方法が用意されていることを前提としています。プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタの作成とアクセスの詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "プライベートAKSクラスタに関するAzureのドキュメント"
- "プライベートOpenShiftクラスタに関するAzureのドキュメント"

Astra Control Serviceを使用して、プライベートAmazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタを管理できます。ここで説明する手順では、プライベートEKSクラスタがすでに作成されており、リモートからアクセスするためのセキュアな方法が用意されていることを前提としています。プライベートEKSクラスタの作成とアクセスの詳細については、を参照してください "Amazon EKSのドキュメント"。

Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Astra Connectorのインストール
2. [永続的ストレージをセットアップする]
3. プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加

Astra Connectorのインストール

プライベートクラスタを追加する前に、Astra Controlがクラスタと通信できるように、クラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。を参照してください "プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール" 手順については、を参照し

永続的ストレージをセットアップする

クラスタに永続的ストレージを設定してください。永続的ストレージの設定の詳細については、『Get Started』ドキュメントを参照してください。

- "Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする"

- "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Amazon Web Servicesをセットアップする"
- "Google Cloud をセットアップします"

プロバイダが管理するプライベートクラスタを**Astra Control Service**に追加

プライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加できるようになりました。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Amazon Web Services の

- クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含むJSONファイルが必要です。 "IAMユーザを作成する方法を説明します"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAPにはAstra Controlプロビジョニングツールが必要です。EKSクラスタのストレージバックエンドとしてAmazon FSx for NetApp ONTAPを使用する予定の場合は、 "EKSクラスタ要件"。
- （オプション）を指定する必要がある場合 `kubectl` クラスタの作成者ではない他のIAMユーザにクラスタをアクセスするためのコマンドアクセスについては、の手順を参照してください "Amazon EKSでクラスタを作成したあと、他のIAMユーザとロールにアクセスを提供するにはどうすればよいですか？"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Amazon Web Servicesと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

Microsoft Azure

- サービスプリンシパルの作成時に、Azure CLIからの出力を含むJSONファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Microsoft Azureと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

Google Cloud

- 必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

  52.188.218.166-32

- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Google Cloudと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデ

ンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。

5. * Amazon Web Services *：JSONファイルをアップロードするか、クリップボードからそのJSONファイルの内容を貼り付けて、Amazon Web Services IAMユーザアカウントの詳細を指定します。

   JSONファイルに、クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含める必要があります。

6. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

7. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

   Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

8. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。

   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。

   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      > クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

9. 「 * 次へ * 」を選択します。

10. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

    a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

    b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。

- Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
- Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
- Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
- Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"
- "Amazon Elastic Block Store"
- "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

  の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

自己管理型クラスタを追加します

Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプのパブリック自己管理クラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27〜1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、自己管理型クラスタがすでに作成されていることを前提としています。

- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。

   a. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "Kubernetes のドキュメント" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

3. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
4. プライベートルート識別子：このフィールドはプライベートクラスタでのみ使用できます。
5. 「 * 次へ * 」を選択します。
6. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
   > - Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
   > - Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
  - "Azure NetApp Files の特長"
  - "Azure で管理されるディスク"
  - "Amazon Elastic Block Store"
  - "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

    の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプの自己管理型プライベートクラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27〜1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、すでにプライベートクラスタを作成し、リモートからアクセスするためのセキュアな方法を準備していることを前提としています。

Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Astra Connectorのインストール
2. [永続的ストレージをセットアップする]
3. Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

Astra Connectorのインストール

プライベートクラスタを追加する前に、Astra Controlがクラスタと通信できるように、クラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。を参照してください "プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール" 手順については、を参照し

永続的ストレージをセットアップする

クラスタに永続的ストレージを設定してください。永続的ストレージの設定の詳細については、『Get Started』ドキュメントを参照してください。

- "Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Amazon Web Servicesをセットアップする"
- "Google Cloud をセットアップします"

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

プライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加できるようになりました。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。
3. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "以下の手順を参照して" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

4. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
5. プライベートルート識別子：Astra Connectorから取得できるプライベートルート識別子を入力します。を使用してAstra Connectorを照会した場合 `kubectl get astraconnector -n astra-connector` プライベートルート識別子はと呼ばれます `ASTRACONNECTORID`。

   > プライベートルート識別子は、AstraでプライベートKubernetesクラスタを管理できるようにするAstra Connectorに関連付けられた名前です。この場合、プライベートクラスタは、APIサーバをインターネットに公開しないKubernetesクラスタです。

6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。
   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。
   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。

- Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
- Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
- Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
- Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"
- "Amazon Elastic Block Store"
- "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

  の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

Astra Tridentのバージョンを確認

ストレージサービスにAstra Control ProvisionerまたはAstra Tridentを使用する自己管理型クラスタを追加するには、Astra Tridentのバージョンが23.10以降であることを確認し

てください。

手順

1. 実行しているAstra Tridentのバージョンを確認します。

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Astra Tridentがインストールされている場合は、次のような出力が表示されます。

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

Astra Tridentがインストールされていない場合は、次のような出力が表示されます。

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. 次のいずれかを実行します。
   - Astra Trident 23.01以前を実行している場合は、以下を使用 "手順" Astra Control Provisionerにアップグレードする前に、Astra Tridentの最新バージョンにアップグレードすること。可能です "直接アップグレードを実行する" Astra Tridentがバージョン24.02の4リリース期間内にある場合は、Astra Control Provisioner 24.02をダウンロードします。たとえば、Astra Trident 23.04からAstra Control Provisioner 24.02に直接アップグレードできます。
   - Astra Trident 23.10以降を実行している場合は、Astra Control Provisionerが "有効"。Astra Control Provisionerは、23.10より前のリリースのAstra Control Centerでは機能しません。 "Astra Control Provisionerのアップグレード" 最新の機能にアクセスするには、アップグレードするAstra Control Centerと同じバージョンを使用する必要があります。
3. ポッドが実行されていることを確認します。

```
kubectl get pods -n trident
```

4. サポートされているAstra Tridentドライバをストレージクラスで使用しているかどうかを確認します。プロビジョニング担当者の名前はとします `csi.trident.netapp.io`。次の例を参照してください。

```
kubectl get sc
```

回答例：

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

kubeconfigファイルを作成します

kubeconfigファイルを使用して、Astra Control Serviceにクラスタを追加できます。追加するクラスタのタイプによっては、特定の手順を使用してクラスタ用のkubeconfigファイルを手動で作成しなければならない場合があります。

- Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成します
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成する
- [他のタイプのクラスタ用にkubeconfigファイルを作成します]

Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成します

以下の手順に従って、Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルと永続的トークンシークレットを作成します。EKSでホストされるクラスタには、永続的なトークンシークレットが必要です。

手順

1. Amazonのドキュメントの手順に従って、kubeconfigファイルを生成します。

   "Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成または更新します"

2. 次の手順でサービスアカウントを作成します。

   a. という名前のサービスアカウントファイルを作成します `astracontrol-service-account.yaml`。

      必要に応じてサービスアカウント名を調整します。ネームスペース `kube-system` これらの手順では必須です。ここでサービスアカウント名を変更する場合は、次の手順で同じ変更を適用する必要があります。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. サービスアカウントを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. を作成します `ClusterRoleBinding` という名前のファイルです `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. クラスタロールバインドを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. という名前のサービスアカウントトークンシークレットファイルを作成します `astracontrol-secret.yaml`。

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. トークンシークレットを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. トークンシークレットを取得します。

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. を交換します `user` 次の例に示すように、AWS EKS kubeconfigファイルのセクションでトークンを指定します。

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成する

次の手順に従って、Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成します。

手順

1. ROSAクラスタにログインします。
2. サービスアカウントを作成します。

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. クラスタロールを追加します。

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-
service-account
```

4. 次の例を使用して、サービスアカウントシークレットコンフィギュレーションファイルを作成します。

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. シークレットを作成します。

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. 作成したサービスアカウントを編集し、Astra Controlサービスアカウントのシークレット名を `secrets` セクション。

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```yaml
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. サービスアカウントのシークレットを一覧表示します（置き換えます） `<CONTEXT>` インストールに適したコンテキストを使用して、次の操作を行います。

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

出力の末尾は次のようになります。

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

内の各要素のインデックス `secrets` アレイは0から始まります。上記の例では、のインデックスです `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` は0、のインデックスです `secret-astracontrol-service-account` は1です。出力で、サービスアカウントシークレットのインデックス番号をメモします。このインデックス番号は次の手順で必要になります。

8. 次のように kubeconfig を生成します。
   a. を作成します `create-kubeconfig.sh` ファイル。交換してください `TOKEN_INDEX` 次のスクリプトの先頭に正しい値を入力します。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
```

```
# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. コマンドをソースにし、 Kubernetes クラスタに適用します。

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. （オプション）クラスタにわかりやすい名前にコバーベキューの名前を変更します。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

他のタイプのクラスタ用に**kubeconfig**ファイルを作成します

以下の手順に従って、Rancher、Upstream Kubernetes、およびRed Hat OpenShiftクラスタ用に、制限付きまたは拡張されたロールkubeconfigファイルを作成します。

kubeconfigを使用して管理されるクラスタについては、必要に応じて、Astra Control Service用の制限された権限または拡張された権限管理者ロールを作成できます。

この手順を使用すると、次のいずれかのシナリオで環境を環境化する場合に、別のkubeconfigを作成できます。

- 管理対象のクラスタに対するAstra Controlの権限を制限する
- 複数のコンテキストを使用し、インストール時に設定されたデフォルトのAstra Control kubeconfigは使用できません。また、単一のコンテキストを持つ限定されたロールは環境では機能しません。

作業を開始する前に

手順 の手順を実行する前に、管理するクラスタに次の情報があることを確認してください。

- A "サポートされているバージョン" のkubectlがインストールされています。
- Astra Control Serviceを使用して追加および管理するクラスタへのkubectlアクセス

> この手順では、Astra Controlサービスを実行しているクラスタへのkubectlアクセスは必要ありません。

- アクティブなコンテキストのクラスタ管理者の権限で管理するクラスタのアクティブなkubeconfigです

手順

1. サービスアカウントを作成します。
   a. という名前のサービスアカウントファイルを作成します `astracontrol-service-account.yaml`。

   ```
   <strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
   ```

   ```yaml
   apiVersion: v1
   kind: ServiceAccount
   metadata:
     name: astracontrol-service-account
     namespace: default
   ```

   b. サービスアカウントを適用します。

   ```
   kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
   ```

2. 次のいずれかのクラスタロールを作成し、Astra Controlで管理するクラスタに必要な権限を割り当てます。

クラスタロールの制限

このロールには、Astra Controlでクラスタを管理するために必要な最小限の権限が含まれています。

a. を作成します `ClusterRole` という名前のファイル。例： `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
  - deployments
```

```
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - imagestreams/layers
```

```
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. （OpenShiftクラスタの場合のみ） `astra-admin-account.yaml` ファイル：

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. クラスタロールを適用します。

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

クラスタロールの拡張

このロールには、Astra Controlで管理するクラスタに対する権限が拡張されています。このロールは、複数のコンテキストを使用し、インストール時に設定されたデフォルトのAstra Control kubeconfigを使用できない場合や、単一のコンテキストを持つ限定されたロールが環境で機能しない場合に使用できます。

> 次のようになります `ClusterRole` 手順はKubernetesの一般的な例です。ご使用の環境に固有の手順については、ご使用のKubernetesディストリビューションのドキュメントを参照してください。

a. を作成します `ClusterRole` という名前のファイル。例： `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. クラスタロールを適用します。

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. サービスアカウントへのクラスタロールバインド用に、クラスタロールを作成します。

a. を作成します `ClusterRoleBinding` という名前のファイルです `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. クラスタロールバインドを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. トークンシークレットを作成して適用します。
   a. という名前のトークンシークレットファイルを作成します。 `secret-astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. トークンシークレットを適用します。

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. トークンシークレットの名前を `secrets` Array（次の例の最後の行）：

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. サービスアカウントのシークレットを一覧表示します（置き換えます） `<context>` インストールに適したコンテキストを使用して、次の操作を行います。

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

出力の末尾は次のようになります。

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

内の各要素のインデックス `secrets` アレイは0から始まります。上記の例では、のインデックスです `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` は0、のインデックスです `secret-astracontrol-service-account` は1です。出力で、サービスアカウントシークレットのインデックス番号をメモします。このインデックス番号は次の手順で必要になります。

7. 次のように kubeconfig を生成します。
   a. を作成します `create-kubeconfig.sh` ファイル。
   b. 交換してください `TOKEN_INDEX` 次のスクリプトの先頭に正しい値を入力します。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. コマンドをソースにし、 Kubernetes クラスタに適用します。

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. （オプション）クラスタにわかりやすい名前にコバーベキューの名前を変更します。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

次の手順

ログインしてAstra Controlにクラスタを追加したら、Astra Controlのアプリケーションデータ管理機能を使用する準備が整いました。

- "アプリの管理を開始します"
- "アプリを保護します"
- "アプリケーションをクローニング"
- "請求を設定します"
- "ユーザーを招待および管理します"
- "クラウドプロバイダのクレデンシャルを管理する"
- "通知を管理します"
- "Astra Controlの自己管理インスタンスを導入"

Astra Control サービスのビデオ

Astra Control Serviceを取り上げた最新のビデオコンテンツについては、NetApp TVをご覧ください。NetApp TVには、Astra Control Serviceの特定の機能を紹介するビデオや、特定の一般的なタスクの実行方法を紹介するビデオがあります。

"Astra Control サービスのビデオ"

Astra Control Service に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

Astra Control は、 Kubernetes ネイティブアプリケーション向けのアプリケーションデータのライフサイクル管理処理を簡易化します。Astra Control Serviceは、複数のクラウドプロバイダ環境で実行されるKubernetesクラスタをサポートします。

次のセクションでは、 Astra Control の使用時に表示される可能性のあるその他の質問に対する回答を示します。その他の説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control へのアクセス

- Astra Control に登録する際に、詳細を入力する必要があるのはなぜですか。 *

Astra Control を登録する際には、正確な顧客情報が必要です。この情報は、 Global Trade Compliance (GTC) チェックを行うために必要です。

- Astra Control 登録時に「 Registration Failed 」エラーが表示されるのはなぜですか。 *

Astra Control では、お客様に正確な顧客情報を提供することがオンボーディングセクションで求められています。誤った情報を指定すると、「 Registration Failed 」エラーが表示されます。自分が所属している他のアカウントもロックされます。

- Astra Control Service の URL は何であるか。 *

Astra Control Service にはからアクセスできます https://astra.netapp.io。

- 同僚に電子メールの招待状を送信しましたが、受信していません。どうすればよいですか？ *

スパムフォルダで do-not-reply@netapp.com からの電子メールを確認するか、受信トレイで「招待」を検索するように依頼します。 また、ユーザを削除して、再度追加することもできます。

- 私は自由な計画からの Premium PayGO の計画にアップグレードした。最初の10個のネームスペースは請求されますか？*

はい。Premiumプランにアップグレードすると、アカウント内のすべての管理対象ネームスペースに対してAstra Controlが課金を開始します。

- 月中旬に Premium PayGO プランにアップグレードしました。月中は請求されますか？ *

いいえ課金は、Premiumプランにアップグレードした時点から開始されます。

- 無料プランを使用していますが、永続的ボリュームの請求には課金されますか？ *

はい、クラウドプロバイダからクラスタで使用される永続的ボリュームの料金が請求されます。

Kubernetes クラスタを登録しています

- CSI ドライバを Astra Control Service に追加する前に、 CSI ドライバをクラスタにインストールする必要がありますか。 *

いいえクラスタがAstra Controlに追加されると、Astra Trident Container Storage Interface（CSI）ドライバがKubernetesクラスタに自動的にインストールされます。このCSIドライバは、クラウドプロバイダによってサポートされているクラスタの永続ボリュームをプロビジョニングするために使用されます。

- Astra Control Service に追加した後、ワーカーノードをクラスタに追加する必要があります。どうすればよいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加することも、新しいプールを作成することもできます。ただし、その場合はが必要です `COS_CONTAINERD` イメージタイプ。これらは Astra Control によって自動的に検出されます。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメージタイプが実行されているかどうかを確認します。を使用して、新しいワーカーノードの健全性を確認することもできます `kubectl get nodes` コマンドを実行します

Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタを登録しています

- Astra Control ServiceにプライベートEKSクラスタを追加できますか。*

はい、プライベートEKSクラスタはAstra Control Serviceに追加できます。プライベートEKSクラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタの登録

- AKS のプライベートクラスタを Astra Control Service に追加できますか。 *

はい、 AKS のプライベートクラスタを Astra 制御サービスに追加できます。プライベートAKSクラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

- Active Directoryを使用してAKSクラスタの認証を管理できますか。*

はい。認証とID管理にAzure Active Directory（Azure AD）を使用するようにAKSクラスタを設定できます。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Google Kubernetes Engine（GKE）クラスタの登録

- Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できますか。 *

はい。 Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できます。プライベートGKEクラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

プライベートGKEクラスタにはが必要です "許可されたネットワーク" Astra Control の IP アドレスを許可するように設定します。

52.188.218.166-32

- GKE クラスタは共有 VPC 上に存在できますか。 *

はい。Astra Controlでは、共有VPCにあるクラスタを管理できます。 "VPC の共有構成を行うための Astra サービスアカウントの設定方法について説明します"。

- サービスアカウントの資格情報はどこにありますか？ *

にログインしたら "Google Cloud Console の略"のサービスアカウントの詳細は、「 * IAM と管理」セクションに記載されています。詳細については、を参照してください "Astra Control 向け Google Cloud のセットアップ方法"。

- 異なる GCP プロジェクトから異なる GKE クラスタを追加します。これは Astra Control でサポートされていますか。 *

いいえ。これはサポートされている構成ではありません。1 つの GCP プロジェクトのみがサポートされます。

クラスタの削除

- 適切な登録解除、クラスタの停止、関連付けられたボリュームの削除を行うにはどうすればよいですか *
  1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。
  2. "Astra Control からクラスタの登録を解除します"。
  3. "永続ボリューム要求を削除します"。
  4. クラスタを削除
- Astra Control からクラスタを削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復元することはできません。ストレージバックエンドに格納されているボリューム Snapshot データは削除されません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは、クラウドプロバイダのオブジェクトストアに残りますが、リストアには使用できません。

> GCP から削除する場合は、必ず事前に Astra Control からクラスタを削除してください。GCP からクラスターを削除しても、 Astra Control で管理されている間は、原因の問題が Astra Control アカウントで発生する可能性があります。

管理を解除すると、**Astra Control Provisioner**はクラスタから自動的にアンインストールされますか。Astra Control Centerでクラスタの管理を解除しても、Astra Control ProvisionerまたはAstra Tridentはクラスタから自動的にアンインストールされません。Astra Control ProvisionerとそのコンポーネントまたはAstra Tridentをアンインストールするには、次の手順を実行する必要があります： "次の手順に従って、Astra Control Provisionerサービスが含まれているAstra Tridentインスタンスをアンインストールします。"。

アプリケーションの管理

- Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要があります。

*アプリケーションのPVCがGCP CVSにバインドされていません。何が間違っていますか？ *

Astra Trident オペレータは、 Astra Control に正常に追加された後、デフォルトのストレージクラスを「 NetApp-cvs-perf-premium 」に設定します。アプリケーションの PVC が Cloud Volumes Service for Google Cloud にバインドされていない場合は、次の手順を実行します。

- kubectl get sc を実行し ' デフォルトのストレージ・クラスをチェックします
- アプリケーションの導入に使用した YAML ファイルまたは Helm チャートをチェックし、別のストレージクラスが定義されているかどうかを確認します。
- GKEバージョン1.24以降では、Dockerベースのノードイメージはサポートされていません。GKEのワーカーノードのイメージタイプがであることを確認します `COS_CONTAINERD` NFSのマウントに成功しました。
- アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用できます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot では、データ管理操作を実行できません。

データ管理の操作

- Astra Control では、オブジェクトストアバケットはどこに作成されますか？ *

オブジェクトストアの場所は、最初に管理されたクラスタの格納場所で決まります。たとえば、最初に追加したクラスタがヨーロッパゾーンにある場合、バケットはその同じ地域に作成されます。必要に応じて、を実行できます "バケットを追加します"。

- 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、 Astra Control は、別のプロセスを実行する際にスナップショットを自動的に作成します。これらの Snapshot が数分以上前のものであれば、安全に削除できます。

- アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップショットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Controlによるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションのPVCにバインドされているすべてのPVSのスナップショットが含まれます。

- Astra Control で取得したスナップショットをクラウドプロバイダから直接管理できますか。 *

いいえAstra Controlで作成されたSnapshotとバックアップは、Astra Controlでのみ管理できます。

Astra Controlプロビジョニングツール

- Astra Control Provisionerのストレージプロビジョニング機能は、Astra Tridentのストレージプロビジョニ

ング機能とどのような点が異なりますか。*

Astra Control Provisionerは、Astra Controlの一部として、オープンソースのAstra Tridentでは利用できないストレージプロビジョニング機能のスーパーセットをサポートします。これらの機能は、オープンソースのTridentで利用できるすべての機能に加えて提供されます。

- Astra Control ProvisionerはAstra Tridentの後継ですか？*
  Astra Control Provisionerは、Astra ControlアーキテクチャのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールとしてAstra Tridentに代わるものです。Astra Controlを使用する場合は、 "Astra Control Provisionerを有効にする" Astra Controlを使用する場合。Astra Tridentはこのリリースでも引き続きサポートされますが、今後のリリースではサポートされません。Astra Tridentは引き続きオープンソースであり、NetAppの新しいCSIやその他の機能でリリース、保守、サポート、更新されます。ただし、Astra Controlの今後のリリースで使用できるのは、Astra TridentのCSI機能と拡張されたストレージ管理機能を備えたAstra Control Provisionerだけです。
- Astra Tridentの料金を支払う必要がありますか？*

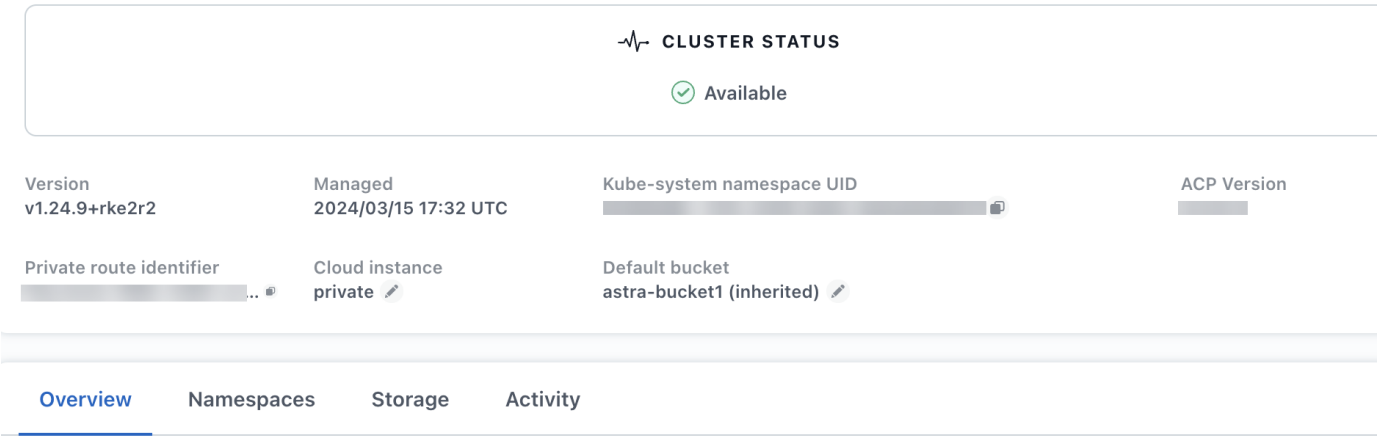
いいえAstra Tridentは引き続きオープンソースであり、無償でダウンロードできます。Astra Control Provisioner機能を使用するには、Astra Controlライセンスが必要です。

- Astra Controlをすべてインストールして使用しなくても、Astra Controlでストレージ管理とプロビジョニングの機能を使用できますか。*

はい。Astra Control Provisionerにアップグレードして、Astra Controlのすべてのデータ管理機能を使用する必要がなくても、その機能を使用できます。

クラスタの**Astra Trident**に**Astra Control Provisioner**が置き換えられたかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

Astra Control Provisionerをインストールすると、Astra Control UIのホストクラスタに `ACP version` 代わりに `Trident version` フィールドと現在インストールされているバージョン番号。



UIにアクセスできない場合は、次の方法でインストールが正常に完了したことを確認できます。

Astra Trident運用者

を確認します `trident-acp` コンテナが実行中で、 `acpVersion` はです `23.10.0` 以降でステータスが `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

対応：

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

Tridentctl

Astra Control Provisionerが有効になっていることを確認します。

```
./tridentctl -n trident version
```

対応：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。